

Добавление нуля: точная редукция и неограниченный перерасход проекции

21 сентября 2026 года. Общая гипотеза покрытия остаётся открытой.

1. Результаты и их отношение к гипотезе

Пусть $n = m + r$, $m \geq 8$, $r \geq 2$, а канонический корень равен $(1, \dots, m, 0^r)$. Целевой бюджет можно записать как

$$T_m(n) = \binom{m+1}{2} + (r-1)(m-2) = \binom{n}{2} - \frac{(r-1)(r+4)}{2}.$$

Поэтому общая рекурсия

$$E_r(n) \leq E_{r-1}(n-1) + m - 2 \quad (1)$$

вместе с базовой оценкой $E_1(m+1) \leq \binom{m+1}{2}$ доказала бы всю гипотезу. Поточечная версия через расстояние конкретного удалённого вектора уже опровергнута. Здесь исследуется другой подход: точный подъём путей меньшего графа.

Получены следующие результаты.

- Доказана точная динамика для путей с ограниченной длиной проекции после удаления одного помеченного нуля. Это работает для всех размеров.
- Подъёма только кратчайших путей недостаточно уже при $n = 10, m = 8$.
- Ограниченные обходы в меньшем графе дают проверенные конечные сертификаты бюджетов 42, 48, 54, 52 для четырёх наборов параметров. Эти численные границы ранее были известны из BFS; нова редукция.
- Построено бесконечное семейство при $r = 2$, для которого минимально необходимый перерасход проекции равен $2k - 2$. Никакой постоянный перерасход не покрывает все размеры в этой модели.
- Для того же семейства доказано точное расстояние $6k - 2$ и дано явное LRX-слово. Семейство удовлетворяет исходной гипотезе.

Рекурсия (1) остаётся открытой. Контрпример последнего раздела относится к ограниченному классу проекций, а не к (1) или гипотезе покрытия.

2. Удаление помеченного нуля

Временно отличим один ноль и обозначим его $\bullet$. Состояние задаётся парой (u, j) : u — вектор длины $n - 1$, полученный удалением $\bullet$, а $j \in \{0, \dots, n - 1\}$ — его позиция вставки. Пусть $d(u)$ — точное расстояние от u до меньшего корня $u_0 = (1, \dots, m, 0^{r-1})$.

Для каждого шага переход пары имеет вид:

Шаг	Условие	Новая пара
L	$j = 0$	$(u, n - 1)$
L	$j > 0$	$(Lu, j - 1)$
R	$j = n - 1$	$(u, 0)$
R	$j < n - 1$	$(Ru, j + 1)$
X	$j = 0$ или $j = 1$	$(u, 1 - j)$
X	$j \geq 2$	(Xu, j)

Это непосредственно следует из удаления помеченной позиции в исходном и конечном списках. Если $Xu = u$, последняя строка сохраняет и помеченное состояние; такой шаг можно удалить.

Лемма 1. Удаление помеченного нуля переводит каждое ребро LRX в ребро меньшего графа либо в неподвижный шаг. В частности, для каждого вектора v и любой его нулевой позиции j

$$d(v \setminus j) \leq d(v), \quad E_{r-1}(n-1) \leq E_r(n). \quad (2)$$

Доказательство. Следуем за выбранным нулём вдоль любого сортирующего слова. В конце он находится в нулевом суффиксе, поэтому удаление даёт меньший корень. После удаления неподвижных шагов таблица даёт путь длины не больше исходной. Для второй оценки вставим ноль в любой вектор меньшего графа и применим первую. $\square$

3. Точная динамика с бюджетом проекции

Проекцией слова называем последовательность непустых шагов меньшего графа из таблицы. Соседние обратные шаги проекции здесь **не сокращаются**: они могут соответствовать необходимым движениям в полном векторе.

Пусть $F_e(u, j)$ — минимальная длина полного сортирующего слова, проекция которого содержит не больше $d(u) + e$ шагов, где $e \geq 0$ — целое. При отсутствии такого слова полагаем $F_e(u, j) = +\infty$. Помеченный ноль в конце разрешён на любой позиции $j \geq m$.

Для перехода с изменением проекции $u \rightarrow u'$ положим

$$c(u, u') = 1 + d(u') - d(u) \in \{0, 1, 2\}. \quad (3)$$

Вдоль пути до меньшего корня сумма этих величин равна

$$\sum c = \text{длина проекции} - d(u). \quad (4)$$

Это телескопическая сумма разностей расстояний.

При фиксированном u единственные полезные переходы без изменения проекции образуют трёхвершинный путь

$$1 \xleftrightarrow{X} 0 \xleftrightarrow{L,R} n-1.$$

Остальные позиции изолированы. Пусть $\rho(j, k)$ — расстояние в этом графе, равное $+\infty$ между разными компонентами. Для каждого (e, u, j) определим предварительную цену

$$A_e(u, j) = \min \left(\{0 : u = u_0, j \geq m\} \cup \{1 + F_{e-c(u, u')}(u', j')\} \right), \quad (5)$$

где вторая часть минимума пробегает строки таблицы, меняющие u , для которых $c(u, u') \leq e$. Минимум пустого множества равен бесконечности. Тогда точная рекурсия имеет вид

$$F_e(u, j) = \min_k (\rho(j, k) + A_e(u, k)). \quad (6)$$

Теорема 1. Формулы (3)–(6) вычисляют именно указанный минимум по всем допустимым словам, а не эвристическую верхнюю оценку.

Доказательство. До первого изменения проекции слово движется только в графе ρ . Затем либо достигается корень, либо выполняется один переход из (5). Оставшийся бюджет равен $e - c$ по (4). Обратно, каждый член (5) и путь в ρ реализуются буквами LRX из таблицы. Поэтому оба направления неравенства в (6) выполнены.

Рекурсия корректно упорядочена по паре $(e, d(u))$. Если $c = 0$, то $d(u') = d(u) - 1$; если $c > 0$, уменьшается e . Переходы внутри ρ обработаны точным конечным минимумом. Таким образом, циклических зависимостей вычисления нет. $\square$

Для видимого вектора положим

$$B_e(v) = \min_{j: v_j=0} F_e(v \setminus j, j).$$

Всегда $d(v) \leq B_e(v)$. Более того,

$$e \geq d(v) - \max_{j: v_j=0} d(v \setminus j) \implies B_e(v) = d(v). \quad (7)$$

Действительно, выберем удаление, достигающее максимума, и проследим его вдоль кратчайшего полного слова. Длина проекции не превосходит длины этого слова, поэтому его перерасход укладывается в (7). Это свойство объясняет полноту модели при растущем бюджете; само по себе оно не даёт численной оценки радиуса.

4. Конечная проверка рекурсивной конструкции

Проверяющий C++ использует BFS только в меньшем графе и затем вычисляет (6). В большем графе он перечисляет векторы, но не вычисляет настоящий BFS.

Независимый сценарий на кортежах строит обратный BFS по буквальным помеченным векторам с бюджетом. Он не использует ранжирование или рекурсию C++. Все гистограммы совпали на 50 проверках: $4 \leq n \leq 7$, $2 \leq m \leq n - 2$, $0 \leq e \leq 4$.

В следующей таблице «нет пути» означает отсутствие пути именно в ограниченном классе, а не недостижимость в графе LRX. «Сверх бюджета» учитывает только конечные значения B_e .

n, m, r	e	Нет пути	Превышений бюджета	Максимум конечного B_e
10, 8, 2	0	1524	83	46
10, 8, 2	1	439	0	42
10, 8, 2	2	12	0	42
10, 8, 2	3	0	0	42
11, 8, 3	0	0	33	50
11, 8, 3	2	0	0	48
12, 8, 4	0	0	95	57
12, 8, 4	2	0	0	54
11, 9, 2	0	5000	73	56
11, 9, 2	2	14	0	52
11, 9, 2	4	0	0	52

Большие проверки охватили 48384000 различных видимых векторов в четырёх графах. Независимо исполнены 2412 выданных контрольных слов, суммарно 27774 буквы; для каждого проверена и длина проекции. Полный отчёт содержит гистограммы, слова и хеши исходников. Проверка начата 20 сентября и завершена 21 сентября; имя отчёта сохранено.

Пример ограничения геодезического подъёма:

$$v = (2, 5, 1, 0, 6, 7, 0, 4, 3, 8).$$

Два удаления имеют расстояния 24 и 28 в меньшем графе. При $e = 0$ первый подъём отсутствует, второй стоит 46. При $e = 3$ имеется слово длины 33:

LXLLXLXLLLLXLRXRXRXLXLLXLXLRXR

Для удаления первой нулевой позиции его проекция имеет длину 27, для второй — 29. Настоящее расстояние здесь не объявляется равным 33; для проверки гипотетического бюджета 42 достаточно верхнего слова.

5. Бесконечное препятствие для постоянного перерасхода

Теорема 2. Пусть $k \geq 2$, $m \geq 8k - 1$, $n = m + 2$, $r = 2$, и

$$v_{m,k} = (1, \dots, k, 0, k + 1, \dots, m - k + 1, 0, m - k + 2, \dots, m). \quad (8)$$

Тогда:

1. удаление любого из двух нулей даёт расстояние $3k - 1$;
2. $B_e(v_{m,k}) = +\infty$ при $e < 2k - 2$;
3. при $e = 2k - 2$ имеется полное сортирующее слово длины $6k - 2$;
4. настоящее LRX-расстояние $d(v_{m,k})$ равно $6k - 2$.

Таким образом, минимальный перерасход проекции, необходимый хотя бы для существования подъёма, равен $2k - 2$ и не ограничен константой. Вся зависимость от бюджета имеет вид

$$B_e(v_{m,k}) = \begin{cases} +\infty, & 0 \leq e < 2k - 2, \\ 6k - 2, & e \geq 2k - 2. \end{cases}$$

5.1. Локализация короткого слова

Используем неподвижную физическую окружность. Курсор начинает в 0; L, R двигают его на $+1, -1$, X меняет токены в курсоре и справа от него. Если слово содержит R_* вращений, то затронуто обменами не больше $R_* + 2$ физических позиций: курсор посещает связную дугу не более чем из $R_* + 1$ позиций, а обмены добавляют только её правую соседнюю позицию.

Следовательно, среди более чем $\ell + 2$ токенов с одинаковым исходным смещением хотя бы один остаётся нетронутым в слове длины ℓ . Он определяет конечную физическую фазу: если токен x исходно стоит в $x - 1 + c$ и не перемещён, то конечный курсор обязан быть c по модулю длины окружности.

Во всех применениях ниже длина слова меньше длины окружности. Указанные позиции около 0 имеют единственные доступные целые представители. Поэтому пути курсора оцениваются как пути на прямой.

5.2. Два удалённых вектора

После удаления первого нуля получаем

$$u_R = (1, \dots, m - k + 1, 0, m - k + 2, \dots, m).$$

На окружности длины $M = m + 1$ ноль стоит в $-k$. Все $m - k + 1$ начальных меток стоят в своих физических целях. Для слова длины не больше $5k - 4$ число таких меток больше $\ell + 2$, поэтому конечный курсор равен 0.

Ноль должен попасть в -1 . Обход длинной стороны потребовал бы больше $5k - 4$ обменов. Значит, нужно хотя бы $k - 1$ обменов, а курсор обязан посетить $-k$ и вернуться в 0: хотя бы $2k$ вращений. Нижняя оценка равна $3k - 1$ и достигается словом

$$R^k X (LX)^{k-2} L^2. \quad (9)$$

После удаления второго нуля получаем

$$u_L = (1, \dots, k, 0, k + 1, \dots, m).$$

Здесь $m - k$ меток после нуля стоят в физических позициях x , а должны оказаться в $x - 1 + c$. Локализация короткого слова вынуждает $c = 1$. Ноль идёт из k в 0, поэтому нужны хотя бы k обменов. Курсор посещает $k - 1$, затем 0 и заканчивает в 1: вращений хотя бы $2k - 1$. Оценка $3k - 1$ достигается словом

$$L^{k-1} X (RX)^{k-1} L. \quad (10)$$

Эти нижние оценки исключают все более короткие слова и доказывают первый пункт теоремы.

5.3. Обязательное посещение удалённого промежутка

Пусть существует подъём с $e < 2k - 2$. Его проекция имеет длину

$$\ell \leq (3k - 1) + (2k - 3) = 5k - 4. \quad (11)$$

До первого попадания пометки в позиции $0, 1, n - 1$ каждый шаг проекции совпадает с полным шагом. Если такого попадания вообще нет, то помеченный ноль не меняет физического положения обменов. Конечная фаза проекции из §5.2 равна 0 либо 1, и пометка остаётся среди различных меток, а не в нулевом суффиксе. Это невозможно.

Для первого нуля исходная позиция вставки равна $j = k$. Первое посещение управляющей тройки требует от курсора проекции дойти до $j - 1 = k - 1$ либо до $j - M$. Вторым вариантом дальше бюджета (11). Следовательно, при сортировке u_R курсор должен посетить и $-k$, и $k - 1$, начиная и заканчивая в 0. Это требует хотя бы

$$2(k + (k - 1)) = 4k - 2$$

вращений и хотя бы $k - 1$ обменов. Длина проекции не меньше $5k - 3$, в противоречии с (11).

Для второго нуля позиция вставки равна $j = n - k = M + 1 - k$. Теперь первое достижимое управляющее положение требует посещения $j - M = -(k - 1)$ курсором проекции. При сортировке u_L ноль идёт влево из k в 0, поэтому курсор обязан посетить $k - 1$ до посещения 0 на соответствующих обменах. Конечный курсор равен 1. Посещение $-(k - 1)$ может быть до этой пары событий, между ними или после. В каждом случае нижняя оценка числа вращений равна $4k - 3$; например,

$$0 \longrightarrow -(k - 1) \longrightarrow k - 1 \longrightarrow 0 \longrightarrow 1.$$

С хотя бы k обменами снова получаем $5k - 3 > \ell$. Таким образом, оба возможных удаления исключены. Это доказывает пункт 2.

5.4. Явное слово и точное полное расстояние

Рассмотрим слово

$$W_k = L^{k-1} X (RX)^{k-1} R^k X (LX)^{k-2} L^3. \quad (12)$$

Первый блок переносит ноль из k в 0 и заканчивает курсором в 0. Затем R^k подводит курсор ко второму нулю в $-k$. Второй блок переносит его в -1 и заканчивает курсором в -2 . Последние три L устанавливают курсор в 1. Метки $1, \dots, m$ занимают физические позиции $1, \dots, m$, нули — $-1, 0$. Видимый вектор равен каноническому корню.

В слове $2k - 1$ обменов и $4k - 1$ вращений, всего $6k - 2$ букв. При удалении любого из двух помеченных нулей исчезает $k + 1$ шагов, так что длина проекции равна $5k - 3$. Её перерасход равен $2k - 2$. Это доказывает пункт 3.

Осталось доказать нижнюю границу полного расстояния. Допустим, имеется сортирующее слово длины $\ell \leq 6k - 3$. Среди средних меток $k + 1, \dots, m - k + 1$ есть $m - 2k + 1 \geq 6k$ токенов с исходной физической позицией x . Так как $\ell + 2 \leq 6k - 1$, один из них не перемещён. Конечный курсор поэтому равен 1.

Целевые нулевые позиции равны $-1, 0$. Ноль из k должен идти влево, а ноль из $-k$ — вправо: длинные обходы превышают весь бюджет. Обмены двух нулей

можно удалить, поскольку они не меняют видимый вектор. Поэтому число обменов не меньше $k + (k - 1) = 2k - 1$.

Курсор обязан посетить $k-1$, затем 0 при переносе первого нуля, а также $-k$ при переносе второго. Он начинается в 0 и заканчивает в 1. Независимо от положения посещения $-k$ относительно упорядоченной пары $k - 1, 0$, путь требует хотя бы $4k - 1$ вращений. Например,

$$0 \longrightarrow -k \longrightarrow k - 1 \longrightarrow 0 \longrightarrow 1$$

имеет именно такую длину. Всего нужно хотя бы $6k - 2$ шагов, что противоречит выбору ℓ . Пункт 4 и теорема доказаны.

Семейство (8) лежит в области исходной гипотезы и удовлетворяет ей:

$$d(v_{m,k}) = 6k - 2 \leq \binom{m+2}{2} - 3 = T_m(m+2).$$

Таким образом, фиксированный перерасход проекции недостаточен даже для некоторых векторов, расстояние которых значительно ниже бюджета.

6. Воспроизводимость и следующий открытый шаг

Независимый аудит семейства проверил 297 входов при $2 \leq k \leq 100$ и трёх значениях m для каждого k . Исполнены 594 помеченных слова, суммарно 180576 букв.

Отдельная разреженная динамика по длине проекции, без C++-ранжировщика, подтвердила отсутствие подъёмов при $k = 2, 3, 4$, $m = 8k - 1$, с бюджетами проекции 6, 11, 16. Полные шары меньшего графа имели 185, 4405 и 85610 вершин соответственно.

Точные полные расстояния независимо проверены словами и непересечением двух полных шаров:

k	m	n	Расстояние	Радиусы шаров	Размеры шаров
2	15	17	10	4, 5	42, 94
3	23	25	16	7, 8	307, 682
4	31	33	22	10, 11	1989, 4405
5	39	41	28	13, 14	11990, 26536

В каждой строке сумма радиусов на единицу меньше расстояния. Протокол. Перенос на все k, m следует из текстового доказательства §5.

Команды проверки из корня проекта:

```
g++ -std=c++17 -O3 -Wall -Wextra \
  scripts/multiset_marked_zero_geodesic.cpp -o /tmp/lrx_marked_zero_check
python scripts/audit_multiset_marked_zero.py \
  --binary /tmp/lrx_marked_zero_check --large \
  --output /tmp/lrx_marked_zero_new_audit.json
python scripts/audit_multiset_marked_zero_barrier.py \
  --output /tmp/lrx_marked_zero_new_barrier.json
```

Предел C++-таблицы явно ограничен 500 миллионами двухбайтовых значений; дополнительная память нужна для меньшего BFS. Кортежные шары ограничены 300000 вершинами. Выходные файлы создаются только под новыми именами.

Общая рекурсия (1) пока не доказана. Проверки показывают, что запас между $d(u)$ и общим радиусом $E_{r-1}(n-1)$ может оплачивать длинные обходы проекции. Теорема 2 исключает замену такого зависящего от состояния бюджета одной универсальной константой. Для завершения гипотезы нужен общий контроль полной цены подъёма с этим запасом либо другая конструкция.

Один точный следующий кандидат получается при $P = E_{r-1}(n-1)$:

$$A_P(v) = \min_{j:v_j=0} F_{P-d(v \setminus j)}(v \setminus j, j).$$

Индекс бюджета неотрицателен по определению P . Это минимум среди слов с длиной проекции не больше общего радиуса меньшего графа. Утверждение $A_P(v) \leq P + m - 2$ для всех v дало бы (1). Оно допускает большой перерасход для удалённых векторов, близких к меньшему корню, и пока остаётся открытым.